



UFRPE

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA

EDITAL Nº 22/2025-FACEPE

***HELEN KHOURY: APOIO À DIFUSÃO E À POPULARIZAÇÃO DA
CIÊNCIA***



RAIVA ZERO

**Hub Digital Raiva Zero *PE*:
Popularização da Ciência e Conscientização Digital**

JULHO 2025

1. IDENTIFICAÇÃO

Título da Proposta	Hub Digital Raiva Zero PE: Popularização da Ciência e Conscientização Digital
Faixa de Submissão	Faixa B (até R\$ 40.000,00)
Área de Abrangência	RD 01 (Sertão de Itaparica - Floresta); RD 03 (Sertão do Araripe); RD 07 (Agreste Meridional - Venturosa).
Coordenador Geral	José Wilton Pinheiro Junior
Instituição Executora	Razão Social: Universidade Federal Rural de Pernambuco CNPJ: 24.416.174/0001-06
Instituições Parceiras:	RD01 - Razão Social: Escola Estadual José Silveira da Silva - Floresta - PE CNPJ: 10.572.071/0387-80 RD01- Razão Social: Escola de Referência em Ensino Médio Cap. Nestor Valgueiro de Carvalho - Floresta - PE CNPJ: 10.572.071/1201-00 RD03 - Razão Social: Escola da Rede Pública Estadual de Pernambuco – Bodocó – PE CNPJ: 24.416.174/0001-06 RD07 - Razão Social: Escola de Referência em Ensino Médio Quitéria Wanderley Simões - Venturosa -PE CNPJ: 24.416.174/0001-06 RD12 - Razão Social: Escola de Referência em Ensino Médio Senador Petrônio Portela, Jaboatão dos Guararapes - PE CNPJ: 10.512.071/2131-08

2.INTRODUÇÃO

A Raiva é uma zoonose viral de elevada letalidade que afeta todos os mamíferos, incluindo os seres humanos, e continua sendo um grave problema de saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento (WHO, 2021). A transmissão ocorre por meio do contato com a saliva de animais infectados, principalmente por mordeduras ou lambeduras, sendo o ser humano considerado um hospedeiro acidental e o último elo da cadeia epidemiológica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009; OIE, 2014; OP, 2003). A patogenia da doença

é semelhante em todas as espécies de mamíferos: o vírus se replica inicialmente no tecido muscular ou subepitelial no local da inoculação e, após atingir uma concentração crítica, invade as terminações nervosas periféricas. Esse período de replicação extraneural explica o longo período de incubação observado em alguns casos (Hemachudha; Laothamatas; Rupprecht, 2002). O vírus rábico tem a capacidade de evadir o sistema imunológico por períodos prolongados, o que retarda a produção de anticorpos — geralmente apenas após o aparecimento dos primeiros sintomas (Hemachudha *et al.*, 2002; Rupprecht *et al.*, 2002).

Do ponto de vista econômico e social, a Raiva representa perdas significativas. Globalmente, os prejuízos são estimados em quase 9 bilhões de dólares anuais, dos quais cerca de 6% são atribuídos à perda de rebanhos bovinos (FAO, 2017; Ribeiro *et al.*, 2018; Quevedo *et al.*, 2020). No Brasil, estima-se a perda anual de aproximadamente 842.688 cabeças bovinas devido à doença (Mello *et al.*, 2019; Quevedo *et al.*, 2020; Ribeiro *et al.*, 2018). Os impactos indiretos incluem a quebra da produção leiteira e de carne, depreciação do couro, custos com vacinação e diagnósticos, além do tratamento humano pós-exposição e do número expressivo de horas de trabalho perdidas (Hemachudha *et al.*, 2002). Os dados oficiais também alertam para o aumento dos casos em animais silvestres e domésticos: em 2016, foram registrados 11 cães, 8 gatos e 104 morcegos positivos para Raiva; em 2017, 14 cães, 4 gatos e 288 morcegos (sendo 265 não-hematófagos); e em 2018, 83 cães, 8 gatos, 71 morcegos não-hematófagos e 6 hematófagos, além de um caso humano confirmado (Rocca, 2020). De 1990 a 2017, foram registrados 594 casos de Raiva humana, com tendência crescente de transmissão por morcegos, especialmente a partir dos anos 2000 (Vargas; Romano; Merchán-Hamann, 2019). Atualmente, os morcegos são considerados os principais reservatórios da doença no país (Kotait *et al.*, 2007).

Mesmo após mais de 115 anos do desenvolvimento da vacina antirrábica por Louis Pasteur, a doença persiste de forma endêmica em diversas regiões. Isso se deve, em grande parte, à diversidade de reservatórios silvestres e domésticos e à fragilidade dos sistemas de vigilância e educação em saúde (WHO, 2021; Hemachudha *et al.*, 2002). No Brasil, a vacinação de cães é realizada com a vacina inativada do tipo Fuenzalida & Palácios, produzida em células VERO e utilizando a cepa Pitman-Moore, com potência mínima de 2,5 UI/ml (Reichmann *et al.*, 1999; INVITROGEN, 2002). Apesar dos avanços no controle da doença, ela ainda representa um problema de saúde pública em várias regiões do Brasil, especialmente nas áreas rurais e periféricas. De acordo com o Ministério da Saúde (2023), “a principal forma de prevenção da raiva humana continua sendo a vacinação em massa de cães e gatos, além da educação da população quanto aos riscos e medidas de prevenção”.

A participação ativa da população é essencial para a prevenção e controle da raiva, pois grande parte das ações depende do comportamento individual e comunitário. A vacinação anual de animais domésticos, a notificação de animais com comportamento suspeito, e a busca imediata por atendimento médico em caso de mordidas são algumas das atitudes fundamentais, aliadas à visão de Saúde Única (Schneider e Sciancalepore, 2025). A Organização Mundial da

Saúde destaca que “nenhum caso de raiva humana transmitida por cães é registrado onde há cobertura vacinal superior a 70% desses animais” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2022), reforçando a importância do engajamento da sociedade.

Nas regiões do interior, onde o acesso à informação é mais restrito e os serviços de saúde menos presentes, o envolvimento da comunidade é ainda mais necessário. O desconhecimento sobre os modos de transmissão do vírus, especialmente o papel dos morcegos hematófagos, pode aumentar o risco de casos novos. Segundo o Manual de Vigilância da Raiva do Ministério da Saúde (2022), “o ciclo silvestre da raiva, principalmente transmitido por morcegos, têm ganhado importância nos últimos anos, exigindo ações educativas contínuas nas zonas rurais”. Nesse cenário, a formação de crianças como agentes multiplicadores de conhecimento é uma estratégia eficaz e duradoura. Inserir a temática da raiva nos conteúdos escolares, com atividades lúdicas e educativas, contribui para criar uma geração mais consciente e preparada (Oliveira Costa *et al.*, 2022). Por fim, a erradicação da raiva humana no Brasil depende de uma política pública integrada que envolva educação em saúde, vigilância epidemiológica e, principalmente, a participação informada da população. Investir em campanhas contínuas, com linguagem acessível e culturalmente adaptada às comunidades do interior, é garantir não apenas a prevenção da raiva, mas a promoção de uma cultura de saúde e responsabilidade coletiva.

Nesse contexto, torna-se crucial integrar esforços intersetoriais por meio da abordagem de Saúde Única, reconhecendo a interdependência entre saúde humana, animal e ambiental. Diante da gravidade da doença, de sua ampla distribuição geográfica e dos crescentes desafios no controle da circulação viral urbana e silvestre, este projeto propõe a criação de um “**Hub Digital Raiva Zero**”, que visa popularizar o conhecimento científico sobre a raiva e fortalecer práticas baseadas em evidências que apoiem a prevenção e o controle da doença, em especial nos territórios mais vulneráveis. O projeto se alinha à estratégia de eliminação da raiva humana transmitida por cães até 2030, proposta pela OMS e adotada pelo Brasil, ao mesmo tempo em que oferece uma resposta concreta aos desafios locais por meio da integração entre ciência, educação e serviço público. Uma dimensão essencial do projeto será sua realização em parceria com escolas públicas do interior do estado de Pernambuco, incluindo atividades educativas e lúdicas que envolvam crianças como agentes multiplicadores de informação. Como citado por Silva *et al.* (2021), “ações educativas voltadas ao público infantil têm efeito positivo na mudança de comportamento familiar, tornando as crianças protagonistas na disseminação de práticas preventivas”. Dessa forma, o projeto promove não apenas a disseminação científica e a capacitação técnica, mas também contribui para a formação cidadã e o empoderamento comunitário na defesa da saúde coletiva.

Assim, a implementação do **Hub Digital Raiva Zero**, com foco territorializado e ações de popularização da ciência, representa uma estratégia inovadora, sustentável e socialmente relevante para fortalecer a vigilância, a educação e a prevenção da raiva em Pernambuco, especialmente nas populações mais vulneráveis do interior.

2.1 Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver e implementar o **Hub Digital Raiva Zero** como uma plataforma integrada de educação e mobilização social para prevenção e controle da raiva no Estado de Pernambuco, promovendo a popularização da ciência e a abordagem de Saúde Única no fortalecimento da prevenção contra a Raiva.

Objetivos Específicos

- Desenvolver conteúdos digitais e interativos baseados em evidências científicas voltados à prevenção da raiva e à promoção da Saúde Única (vídeos, *podcasts*, infográficos, e jogos educativos), adaptados a diferentes públicos (estudantes, comunidades rurais e urbanas).
- Implantar e manter uma plataforma digital aberta e colaborativa (**Hub Digital Raiva Zero**), integrando informação científica, ações educativas e canais de mobilização social.
- Criar e disponibilizar materiais educativos com linguagem acessível, científica e contextualizada à realidade local, sobre a raiva, seus modos de transmissão, prevenção e tratamento, voltados para diferentes públicos (profissionais, educadores, estudantes e comunidade em geral).
- Realizar ações educativas em escolas públicas do interior de Pernambuco, com foco na formação de crianças como multiplicadoras de conhecimento sobre a prevenção da raiva e a promoção da saúde única.
- Estimular o engajamento comunitário e a popularização da ciência, por meio de eventos, oficinas, campanhas informativas e atividades lúdicas, fortalecendo a cultura de prevenção e a responsabilização coletiva frente à raiva.

3.MÉTODO

A. Desenvolvimento de conteúdos digitais e interativos

A metodologia do projeto **Hub Digital Raiva Zero** PE baseia-se na produção e disseminação de conteúdos digitais e interativos sobre a raiva, com foco na abordagem da Saúde Única. Inicia-se com o levantamento e análise de evidências científicas e dados oficiais, identificando lacunas de informação para orientar os conteúdos. Em seguida, ocorre a roteirização, produção e validação técnica de materiais como vídeos, *podcasts*, infográficos e jogos, com linguagem acessível e uso de *softwares* para a produção do material didático. Todos os conteúdos seguem princípios de acessibilidade. A iniciativa busca garantir informação de qualidade, fortalecer a vigilância em saúde e promover o engajamento social na prevenção da raiva em Pernambuco.

B. Implantação e manutenção da plataforma digital "**Hub Digital Raiva Zero**"

O projeto prevê a implantação e manutenção da plataforma "**Hub Digital Raiva Zero**", com estrutura organizada a partir de princípios de experiência do usuário (UX), navegação intuitiva e acessibilidade digital. A plataforma reunirá um repositório de conteúdos técnicos e interativos, incluindo vídeos, jogos, cartilhas, infográficos, *podcasts* e protocolos atualizados, com atualização contínua e linguagem acessível. Serão organizadas seções temáticas sobre educação, vigilância e participação comunitária, além de áreas específicas para downloads, agenda de eventos e canal de contato. Um banco de dados integrado garantirá o gerenciamento eficiente dos conteúdos. A plataforma contará ainda com uma área colaborativa, onde usuários poderão submeter boas práticas, relatos de ações locais e materiais de apoio, promovendo o intercâmbio de experiências e o fortalecimento das redes locais. Todas as funcionalidades seguirão critérios de inclusão, segurança e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

C. Criação e disponibilização de materiais educativos digitais e impressos

Serão desenvolvidos materiais educativos digitais e impressos, como cartilhas, *folders*, painéis ilustrativos e materiais de apoio para oficinas e palestras. Os conteúdos serão elaborados com base em evidências atualizadas, em linguagem acessível e com recursos visuais atrativos. Os materiais serão adaptados a diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade e contextos urbanos e rurais, com versões específicas para públicos infantis, adultos e idosos. A distribuição será estratégica, ocorrendo em escolas, postos de saúde, unidades de zoonoses, feiras e eventos comunitários, além de disponibilização online na plataforma **Hub Digital Raiva Zero**. Essa ação visa ampliar o acesso à informação, promover a educação em saúde e apoiar a mobilização social contra a raiva.

D. Ações educativas em escolas públicas do interior de Pernambuco

O projeto também contempla a realização de ações educativas em escolas públicas localizadas no interior de Pernambuco, com foco na formação de multiplicadores entre crianças, adolescentes e educadores sobre a temática da raiva, prevenção e abordagem da Saúde Única. As atividades serão desenvolvidas em colaboração com escolas parceiras, especialmente em municípios classificados como prioritários para vigilância da raiva, conforme dados epidemiológicos. Haverá articulação com as Secretarias Municipais de Educação para definição das unidades escolares, turmas envolvidas e inserção das ações no calendário pedagógico, respeitando o contexto local e os projetos político-pedagógicos das escolas. Com base nesse alinhamento, será feito o planejamento e execução de oficinas interativas e atividades lúdicas, como jogos educativos, dinâmicas em grupo, rodas de conversa, teatro de fantoches e contação de histórias. Os conteúdos serão adaptados às faixas etárias e níveis de escolaridade, utilizando linguagem simples, recursos visuais e materiais desenvolvidos pelo projeto. As atividades visam despertar o interesse dos estudantes, estimular o pensamento crítico e promover o entendimento da importância da prevenção da raiva a partir de uma visão integrada entre saúde humana, animal e ambiental. Além disso, serão distribuídos kits educativos e materiais de apoio para uso posterior em sala de aula, ampliando o impacto das ações.

E. Produção e distribuição de materiais educativos complementares

Como complemento às ações educativas, o projeto prevê a produção e distribuição de materiais educativos adicionais, elaborados conforme demandas específicas identificadas durante as atividades de campo. Esses materiais visam ampliar o alcance das mensagens de prevenção, especialmente em comunidades com acesso limitado à internet e baixo nível de escolaridade. Serão desenvolvidos cartazes, banners, *folders* e outros suportes impressos, com orientações claras sobre prevenção da raiva, cuidados com animais, vacinação, sinais clínicos e medidas a serem adotadas em caso de exposição. Os conteúdos serão construídos com linguagem acessível, frases curtas e diretas, além de ilustrações representativas da realidade local, como personagens regionais e paisagens do semiárido, facilitando a identificação e o engajamento da população. A impressão e distribuição desses materiais será realizada durante ações de campo, como visitas a comunidades, escolas e feiras, bem como por meio de parcerias com prefeituras, secretarias de saúde e educação, unidades básicas de saúde e centros de zoonoses. Essa estratégia garantirá a circulação de informações em formatos apropriados ao contexto regional, contribuindo para reduzir desigualdades de acesso ao conhecimento e fortalecer o impacto das ações de prevenção e conscientização.

F. Desenvolvimento de Jogo Educativo

Será desenvolvido um *Role Playing Game* (RPG) no formato de *Visual Novel* através da ferramenta Ren'Py. Os jogadores assumirão o papel de um agente de saúde que tomará decisões de profilaxia da raiva em conformidade com as informações colhidas através da entrevista e anamnese de cada paciente segundo o Ministério da Saúde. Ao finalizar o jogo um score é registrado, tal ferramenta além de ter utilidade de revisão para estudantes e profissionais participantes, também serve como uma ferramenta avaliativa do impacto pedagógico do conteúdo abordado.

G. Estimular o engajamento comunitário e da popularização da ciência

Para estimular o engajamento comunitário e a popularização da ciência, o projeto promoverá eventos presenciais e virtuais, como feiras educativas, oficinas, rodas de conversa e mutirões voltados à saúde e prevenção da raiva. Também serão criadas campanhas temáticas, como a Semana Raiva Zero, com identidade visual própria, uso de *hashtags* e mobilização nas redes sociais. A divulgação de conteúdos será reforçada por meio de redes sociais, *podcasts* e blog do projeto, com foco na comunicação científica acessível e na valorização do conhecimento local, incentivando a participação ativa da população nas ações de prevenção.

H. Plano de Difusão/Popularização para uso Público

O projeto **Hub Digital Raiva Zero** PE adotará uma estratégia ampla, multicanal e acessível de difusão e popularização do conhecimento, com foco na educação em saúde e no engajamento social. As ações visam garantir o acesso público, gratuito e contínuo aos conteúdos produzidos, por meio de ferramentas digitais e impressas, adaptadas a diferentes perfis de público e contextos regionais. As principais frentes de disseminação incluem:

- Plataforma digital (Hub Raiva Zero): Ambiente *online* de acesso aberto e gratuito, que funcionará como repositório central de todos os materiais do projeto. A plataforma será

responsiva e acessível, com organização temática dos conteúdos (educação, vigilância, prevenção e participação comunitária), permitindo navegação intuitiva e interação com o público.

- Série de vídeos explicativos e *podcasts* temáticos: Produzidos com linguagem simples e abordagem didática, os vídeos e episódios de *podcast* tratarão de temas como prevenção da raiva, vacinação, condutas em caso de mordida, e a importância da Saúde Única. Os materiais serão veiculados tanto na plataforma quanto em canais de áudio e vídeo amplamente acessíveis (YouTube, Spotify).
- Jogos e aplicativos educativos: Ferramentas digitais interativas, voltadas especialmente ao público infantojuvenil, com dinâmicas lúdicas e educativas sobre o ciclo da raiva, formas de prevenção e cuidados com animais. Serão disponibilizados gratuitamente para uso em escolas, oficinas e pelo público em geral.
- Cartilhas digitais e impressas: Produzidas com linguagem acessível, ilustrações regionais e conteúdos adaptados a diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade (crianças, jovens, adultos e idosos), essas cartilhas serão distribuídas em formato impresso durante ações presenciais e também disponibilizadas para download na plataforma.
- Infográficos e conteúdos para redes sociais: Peças visuais de fácil compartilhamento, com dados, orientações e curiosidades sobre a raiva e a prevenção, elaboradas para circular nas redes sociais do projeto e de parceiros. A linguagem será leve, objetiva e visualmente atrativa, com o uso de hashtags e identidade visual própria das campanhas.
- Documentário institucional: Produção audiovisual com abordagem narrativa e educativa, apresentando os objetivos, ações e impactos do projeto no contexto da saúde pública em Pernambuco. O documentário será exibido em eventos, disponibilizado na plataforma e compartilhado com instituições de ensino e saúde como ferramenta de sensibilização.

Esse plano de difusão assegura a ampla visibilidade e utilização dos materiais pelo público em geral, profissionais de saúde, educadores, gestores e comunidades, fortalecendo o papel da ciência na transformação social e no controle da raiva no estado.

4. RESULTADOS ESPERADOS

- Criação e disponibilização da Plataforma Digital “Hub Raiva Zero”
 - ◆ Plataforma funcional, aberta e acessível, reunindo conteúdos educativos, materiais científicos e ferramentas de mobilização social.
 - ◆ Acesso ampliado à informação qualificada sobre a raiva, com atualização contínua e interação com diferentes públicos.
- Produção de conteúdos educativos e científicos

- ◆ Desenvolvimento de, no mínimo: 10 vídeos educativos e informativos; 5 episódios de *podcast*; 4 jogos ou atividades interativas digitais; 6 infográficos temáticos; 2 cartilhas em linguagem acessível para diferentes públicos (profissionais, educadores, estudantes e comunidade).
 - ◆ Todos os conteúdos produzidos com base em evidências científicas, validados por especialistas e adaptados ao contexto regional.
- Fortalecimento da cultura de prevenção e da abordagem de Saúde Única
- ◆ Ampliação do conhecimento da população sobre os modos de transmissão, prevenção e tratamento da raiva.
 - ◆ Promoção da responsabilidade compartilhada entre setores da saúde humana, animal e ambiental.
- Ações educativas implementadas em escolas públicas
- ◆ Realização de oficinas presenciais em 5 escolas públicas de Pernambuco.
 - ◆ Engajamento de, no mínimo, 300 estudantes como agentes de difusão do conhecimento em suas comunidades.
- Engajamento comunitário e visibilidade pública
- ◆ Realização de eventos como a “Semana Raiva Zero”, oficinas e atividades lúdicas em diferentes municípios.
 - ◆ Mobilização de comunidades por meio de redes sociais, feiras e ações culturais.
 - ◆ Participação em ao menos 3 eventos científicos ou de extensão universitária para divulgação do projeto.
- Ampliação de parcerias interinstitucionais
- ◆ Estabelecimento de, no mínimo, 02 parcerias com instituições públicas, universidades, ONGs, conselhos e órgãos de saúde.
 - ◆ Integração do projeto a ações locais de prevenção da raiva, como campanhas de vacinação, mutirões e atividades educativas.
- Popularização da ciência e democratização do acesso à informação
- ◆ Ampliação do alcance dos conteúdos digitais para pelo menos 2 mil acessos na plataforma e redes sociais no período do projeto.
 - ◆ Disseminação do conhecimento científico em linguagem acessível, com impacto em escolas, comunidades e redes de saúde.
- Avaliação e mensuração de impacto

- ◆ Produção de relatórios semestral e final contendo dados qualitativos e quantitativos sobre:
- ◆ Engajamento do público.
- ◆ Efetividade da plataforma e dos materiais educativos.
- ◆ Estímulo à cultura de prevenção e vigilância participativa, com maior engajamento da comunidade;
- ◆ Contribuição direta para a meta de eliminação da Raiva humana transmitida por cães, alinhada ao plano da OMS para 2030 (“Zero by 30”).

4.1 Estratégias de Entrega e Alcance das Iniciativas

Para garantir que os resultados esperados sejam atingidos, o projeto está estruturado em eixos de ação com estratégias específicas:

1. Capacitação Presencial e disponibilização de material digital

Orientação de alunos de escolas públicas de quatro Regiões de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, melhorando o entendimento e a prevenção da doença por parte das futuras gerações, objetivando um alcance a longo prazo para o combate à Raiva, e reforçando o papel da escola na educação em saúde comunitária.

2. Criação do Hub Digital Raiva Zero

Plataforma web responsiva com interface amigável. Acesso livre a materiais em PDF, vídeos tutoriais, fluxogramas e cursos rápidos (*microlearning*).

3. Produção de Material Informativo

- Criação de cartilhas impressas e digitais com linguagem acessível.
- Ações de comunicação em mídias sociais, rádios comunitárias e escolas.
- Mobilização por redes sociais e campanhas digitais
- Uso estratégico de Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e WhatsApp para disseminação de conteúdo, interação com o público e divulgação de eventos.
- Criação de campanhas temáticas (ex: "Raiva Zero É Possível", "Saúde Única na Escola") com hashtags, desafios criativos e concursos culturais

4.2 Quadro de Métricas e Indicadores de Acompanhamento

Atividade / Entregável	Meta Quantitativa	Indicador de Desempenho	Frequência de Avaliação
Workshops regiões de desenvolvimento de Pernambuco	5 eventos realizados	Número de workshops concluídos / Número planejado	Trimestral
Participantes capacitados	300 alunos da rede pública do estado	Número total de alunos por turma	Após cada evento
Hub Digital estruturado e em funcionamento	1 plataforma online ativa	Plataforma disponível e acessada (média de acessos mensais)	Mensal
Materiais técnicos produzidos	2 cartilhas, 05 vídeos, 05 infográficos, 02 jogos interativos	Número de materiais produzidos e disponibilizados	Bimestral
Distribuição de material educativo	≥ 3.000 exemplares distribuídos (digital e físico)	Número de unidades entregues por região	Trimestral
Relatórios técnicos de execução	2 relatórios anuais	Documento entregue dentro do prazo previsto no edital	Anual
Engajamento em mídias digitais	≥ 1.000 (um mil) visualizações em conteúdo nas redes	Número de interações (curtidas, compartilhamentos, comentários)	Mensal
Integração institucional formalizada	5 escolas públicas participantes	Parcerias ativas em escolas públicas	Inicial e final do projeto

4.3 Ações em andamento

Este projeto integra uma iniciativa mais ampla em desenvolvimento, intitulada “Atualização sobre a Raiva no Estado de Pernambuco”, conduzida em articulação com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (ADAGRO). Como parte das ações já em execução, estão sendo realizadas capacitações com gestores das Regionais de Saúde e das Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal (ULSAVs), além de profissionais de saúde que atuam diretamente com a população. Essas atividades incluem visitas técnicas às Secretarias Municipais de Saúde e *workshops* direcionados a agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, visando o fortalecimento da vigilância e controle da raiva em nível local.

A seguir encontram-se listados alguns materiais já utilizados nessas capacitações e para multiplicação dentre os setores. Assim como, o registro das ações de capacitações e ações de extensão já realizadas pela equipe do projeto.

Vídeos:

https://youtu.be/G79U2Erm_5k

<https://youtu.be/vKct7vpKymw>

Cartilha:

https://editora.ufrpe.br/sites/editora.ufrpe.br/files/PROFISSIONAIS%20DE%20SA%C3%9ADE%20NA%20PROFILAXIA%20DA%20RAIVA%20HUMANA%20%2811%29_compressed.pdf

Ações de capacitações e ações de extensão previamente realizadas dentro do tema do projeto:

https://drive.google.com/file/d/1PIB6B5sf1HOeXpjnOPzZ8lrQPzzV_oy3/view?usp=sharing

5. ORÇAMENTO

5.1 Quadro de desembolsos

Item orçado	Rubrica	Justificativa	Valor (R\$)
Deslocamentos	Outras despesas de custeio	Deslocamento em 2 viagens para executar a ação nos municípios	2.100,00
Diárias para 2 pessoas	Diárias	25 diárias para alimentação e hospedagem	9.500,00
Kit para participantes	Outras despesas de custeio	Para distribuir durante os workshops (jogos e canetas)	960,00
Apoio audiovisual	Material permanente	Para utilizar nos eventos (microfone, caixa de som pequena)	2.000,00
Cartilhas informativas e banners coloridos	Outras despesas de custeio	300 unidades	6.900,00
Hospedagem e manutenção do Hub digital	Outras despesas de custeio	6 meses	1.500,00
Criação de 05 vídeos educativos curtos (edição)	Outras despesas de custeio	5 vídeos	2.000,00
Bolsa BCT-8	Bolsa	Apoio na preparação do material didático e	15.000,00

		desenvolvimento de mídia	
Total			39.960,00

5.2 Cronograma físico-financeiro

Atividade	Período Previsto	Valor Estimado (R\$)	Descrição da Execução
Desenvolvimento do Hub Digital	Meses 1 – 2	1.500,00	Hospedagem, estruturação da plataforma HUB Digital
Impressão e aquisição de material	Mês 2	7.860,00	Impressão gráfica
Capacitações presenciais no interior	Meses 3 – 12	9.600,00	Viagens, diárias, espaço e audiovisual
Produção de vídeos educativos	Meses 2 – 6	2.000,00	Roteirização, gravação e edição de vídeos técnicos
Distribuição e ações de divulgação	Meses 3 – 6	4.000,00	Envio de materiais e campanhas em mídias sociais
Bolsa de Apoio Técnico	Meses 1-10	15.000,00	Bolsista para apoio no desenvolvimento do projeto

5.3 Contrapartida

O projeto contará com apoio institucional da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que disponibilizará sua infraestrutura física e tecnológica para a realização de atividades como reuniões de planejamento, capacitação e produção de conteúdos educativos. Serão utilizados, sem custos adicionais ao projeto, salas equipadas com computadores e acesso à internet, além do suporte de setores administrativos e de comunicação da instituição. A equipe técnica do Laboratório de Virologia Animal (LAVIAN) do setor de Viroses dos Animais Domésticos do Departamento de Medicina Veterinária da UFRPE, composta por docentes pesquisadores, técnicos administrativos e discentes de graduação e pós-graduação, atuará de forma voluntária nas atividades de orientação científica, validação de conteúdos e condução de oficinas educativas, tanto presenciais quanto online. Estima-se que o valor correspondente a essa contribuição em infraestrutura e apoio técnico seja de aproximadamente R\$150.000,00, não incluídos no orçamento solicitado. Além disso, contamos com a

contrapartida de apoio das escolas públicas parceiras do projeto para dispor de sua infraestrutura, apoio logístico e divulgação.

6. EQUIPE

Coordenador

José Wilton Pinheiro Junior

Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2005) e doutorado em Ciência Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2008). Atualmente é Professor Titular da Disciplina de Vírus dos Animais Domésticos, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atua como pesquisador na área de Medicina Veterinária, com ênfase em epidemiologia de doenças infecciosas e zoonoses, diagnóstico molecular e saúde única. Participação em diferentes projetos de pesquisa e extensão relacionados à saúde única e sanidade animal, com foco em doenças infecciosas, destacando-se pela aplicação de abordagens interdisciplinares e inovadoras no diagnóstico e controle de doenças infecciosas. Além disso, desenvolve iniciativas em educação popular e metodologias inovadoras para o ensino superior, como jogos digitais educativos com impacto direto na promoção da saúde animal e pública. Possui participação ativa em colegiados, comissões de avaliação e coordenação de cursos de graduação e pós-graduação. É tutor do grupo PET (Programa de Educação Tutorial) da Medicina Veterinária do Departamento de Medicina Veterinária/UFRPE, onde visa integrar ensino, pesquisa e extensão. Além de contribuir para a autoavaliação de programas de ensino e planejamento estratégico acadêmico.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3931532041328673>

Qualificação e Experiência: Atuação em diversos projetos de pesquisa e extensão voltados à saúde única e à sanidade animal, com ênfase em doenças infecciosas, destacando-se pelo uso de abordagens interdisciplinares e estratégias inovadoras no diagnóstico e controle dessas enfermidades. Também desenvolveu ações em educação popular e metodologias criativas para o ensino superior, como jogos digitais educativos, com impacto direto na promoção da saúde animal e pública.

Atribuições no Projeto: O coordenador será responsável pela gestão geral do projeto, articulando a equipe técnica, supervisionando a execução das atividades e assegurando o cumprimento dos objetivos e prazos. Também atuará na articulação com parceiros institucionais, no controle orçamentário e na qualidade científica e pedagógica dos materiais e ações. Representa o projeto junto à instituição proponente, financiadores e comunidade, além de contribuir nas ações educativas e relatórios técnicos.

Carga Horária: 10h semanais.

Colaboradores

Rita de Cássia Carvalho Maia

Médica Veterinária, com graduação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em 1997. Possui Mestrado em Biologia de Fungos pela Universidade Federal de Pernambuco (2000) e Doutorado em Microbiologia, com ênfase em Imunologia, pela North Carolina State University, nos Estados Unidos (2005). Atualmente, é Professora Titular da Disciplina de Vírus dos Animais Domésticos na UFRPE, onde atua no ensino, pesquisa e extensão, com forte dedicação à formação de profissionais na área de saúde animal. Sua trajetória científica é marcada por contribuições significativas nas áreas de Virologia, Imunologia, Biologia Celular e Molecular, com ênfase na investigação de vírus que afetam animais de produção e de companhia. Desenvolve projetos interdisciplinares voltados ao diagnóstico molecular, vigilância epidemiológica e estratégias de controle de infecções virais em animais domésticos. Ao longo de sua carreira, tem se destacado pela sólida produção científica, orientação de estudantes de graduação e pós-graduação, e parcerias com instituições nacionais e internacionais. Sua atuação tem impacto direto na compreensão e no controle de doenças virais, contribuindo para um melhor entendimento de saúde animal e vigilância de zoonoses, especialmente no contexto do Nordeste brasileiro.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2624582592628384>

Qualificação e Experiência: Coordenação de vários projetos epidemiológicos com estudo de vigilância de raiva humana e animal em Pernambuco. Participação como integrante em estudos multicêntricos sobre vigilância de SARS-CoV-2 em animais domésticos no Brasil, integrando aspectos de saúde humana e animal sob abordagem de Saúde Única científica caracterizada por contribuições relevantes nas áreas de Virologia, Imunologia, Biologia Celular e Molecular, com foco na investigação de agentes virais que acometem animais de produção e de companhia. Ampla experiência na condução de projetos interdisciplinares voltados ao diagnóstico molecular, à vigilância epidemiológica e ao desenvolvimento de estratégias de controle de infecções virais em ruminantes, equídeos, aves e pequenos animais.

Atribuições no Projeto: Elaboração e execução do projeto, com participação direta na orientação de membros da equipe e revisão textual, científica e criativa dos materiais utilizados, e responsável por roteirizar, planejar e aplicar oficinas sobre raiva e Saúde Única em escolas e comunidades.

Carga Horária: 10h semanais.

Sergio Alves do Nascimento

Possui graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestrado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutorado em Programa de Pós-graduação em Ciência Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Entusiasta da extensão universitária, participou de diversos projetos ao longo de sua carreira profissional. Além disso, possui vasta experiência no estudo de viroses que acometem animais, de produção e companhia, e seres humanos.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0249306313107847>

Qualificação e Experiência: Esteve envolvido em projetos de extensão universitária e contribuições multidisciplinares envolvendo Virologia, Imunologia, Biologia Celular e Molecular, com ênfase em diagnóstico e controle de doenças infecciosas em sistemas agropecuários e animais de companhia.

Atribuições no Projeto: Orientação dos membros da equipe envolvidos no desenvolvimento das atividades propostas e revisão pedagógica e científica dos materiais digitais e impressos, garantindo qualidade didática, linguagem acessível e adequação cultural e regional ao público-alvo.

Carga Horária: 10h semanais.

Guilherme Valeriano Silva

Médico Veterinário formado em 2022 pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Foi monitor das disciplinas "Histologia e Embriologia Geral", "Microbiologia Geral", "Microbiologia Veterinária", "Imunologia Veterinária", "Doenças Infecciosas" e foi monitor do minicurso "Resposta Imunológica a Parasitos" ofertado pelo programa de Monitoria Online da UFAL. Fez atividade voluntária no Laboratório de Doenças Infecciosas oferecido pelo Campus de Engenharias e Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas na Unidade Educacional Viçosa. Foi bolsista de iniciação científica com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Mestre em Medicina Veterinária pelo Programa de Pós Graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco (PGVET/UFRPE). Atualmente, Doutorando em Biociência Animal pelo Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/760750666360287>

Qualificação e Experiência: Durante a graduação esteve envolvido em atividades de monitoria auxiliando os docentes na execução das disciplinas ofertadas no curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Alagoas, especialmente com atividades práticas propostas aos alunos monitorados.

Atribuições no Projeto: Contribuição na escrita da proposta. Contribuição na elaboração e apresentação do material a ser apresentado ao público alvo e validação pedagógica e científica do material digital e impresso.

Carga Horária: 40h semanais.

Maria Eduarda da Silva

Graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), atualmente no 9 período. Possui experiência em estágios extracurriculares em clínicas veterinárias privadas e no Programa de Atividades de Vivência Interdisciplinar (PAVI) no Hospital Veterinário da

UFRPE, com ênfase em Clínica Médica de Pequenos Animais. Atualmente, participa do PAVI no Laboratório de Virologia Animal (LAVIAN), vinculado ao Departamento de Medicina Veterinária da UFRPE. É membro do Grupo de Estudos em Clínica Médica de Animais de Companhia (GEPet) e foi integrante do Grupo de Estudos em Patologia Clínica Veterinária. Atuou como monitora da disciplina Fisiologia Veterinária I/Fisiologia Veterinária Básica. Participou como voluntária do projeto de extensão Sensibilização dos Tutores sobre a Saúde Única com Enfoque no Bem-Estar Animal, Controle de Natalidade e Zoonoses em Caninos e Felinos do Município de Paudalho/PE e como bolsista e coordenadora discente do projeto Orientação dos Tutores Assistidos no Hospital Veterinário da UFRPE sobre a Ocorrência de Doença Renal Crônica em Cães e Gatos. Possui interesse nas áreas de clínica médica de pequenos animais e medicina veterinária preventiva, com foco em doenças infectocontagiosas de animais domésticos.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9228745328411462>

Qualificação e Experiência: Possui experiência em atividades de monitoria e em projetos de extensão durante a graduação.

Atribuições no Projeto: Contribuições na escrita do projeto e preparação do material educativo.

Carga Horária: 20h semanais.

Igor José Menezes Barbosa

Experiência em projeto de pesquisa na área de Redes Neurais Quânticas Sem Peso e acadêmica em Java, C, Python, Haskell, SystemVerilog, Verilog, PSQL/PL, Engenharia de Software, Sistemas Distribuídos, Compiladores, Inteligência Artificial e Redes de Computadores. Projetos acadêmicos foram feitos em sua maioria na linguagem Java utilizando RMI, Hibernate, alguns exercícios em Eng. de Software envolvendo Jtest para TDD (Test Driven Development), JExcelApi para comunicação com excel, usada tanto como banco de dados em disciplinas iniciais, como também para gerar relatório em forma de planilhas, todos os projetos foram feitos dividindo-os em camadas(Ex: Camada de Negócio). O ambiente mais utilizado no java foi o Eclipse para Java EE. Além disso, houve o uso de C que foi utilizada na preparação para a Maratona de Programação, todas as outras linguagens foram trabalhadas nas cadeiras específicas, Python para introdução a programação, Haskell quando foi trabalhado o paradigma funcional, Verilog/SystemVerilog em Circuitos digitais, WSDL/XML em Webservices e PSQL/PL em Banco de Dados, experiência profissional em ABAP. Experiência de Monitoria por 2 anos em Fisiologia Veterinária Básica e 6 meses de Vivência em estágio de Cirurgia de Pequenos no Hospital Veterinário de Recife (HOVET). Também há um ano de experiência em reprodução animal através de uma pesquisa na produção de um diluidor a base de uma cactácea para a reprodução de ovinos. Experiência acadêmica em técnica de carne, leite e inspeção de leite e derivados.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2391439173594642>

Qualificação e Experiência: Possui experiência em Engenharia de Software.

Atribuições no Projeto: Contribuições na escrita do projeto e no desenvolvimento da plataforma e do conteúdo digital.

Carga Horária: 20h semanais.

Bruno Pajeú e Silva

Graduado em Medicina Veterinária com residência na área de Medicina Interna de Ruminantes e Equinos e Especialização em Ensino de Biologia. Mestrado em Sanidade de Ruminantes na área de doenças infecciosas e Doutorado em Biociência Animal com ênfase em virologia animal. Atualmente atua como professor do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário UNIFAVIP | Wyden e como Médico Veterinário sanitarista pela Prefeitura Municipal de Venturosa.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9404343118736320>

Qualificação e Experiência: Médico-veterinário com experiência em epidemiologia veterinária, doenças infecciosas de animais domésticos e de produção, e diagnóstico virológico e sorológico. Atuou em projetos científicos voltados à investigação de enfermidades como cinomose em cães, herpesvírus bovino, Chlamydia abortus, e doenças neurológicas virais em bovinos, com foco na vigilância epidemiológica e na avaliação do impacto econômico dessas enfermidades. Exerceu monitoria na área de Clínica Cirúrgica Veterinária pela UFRPE e colaborou em pesquisas interdisciplinares com ênfase em saúde animal e saúde pública.

Atribuições no Projeto: Auxiliará na capacitação técnica do público-alvo.

Carga Horária: 10h semanais.

Luenda Menezes Novaes de Sá

Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2009) e mestrado em Sanidade e Reprodução de Ruminantes pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (2012). É professora efetiva do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Sertão Pernambucano - Campus Floresta atuando no Ensino Médio Integrado em Agropecuária, Curso Técnico Subsequente em Agropecuária, e no Curso Superior de Licenciatura em Química. Tem experiência nas áreas de Medicina Preventiva, Microbiologia, Melhoramento Genético e Reprodução Animal.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9989068579515197>

Qualificação e Experiência: Professora EBTT na área de Zootecnia, com experiência em educação profissional técnica e projetos de ensino e extensão, atuando no IF Sertão PE. Perfil multidisciplinar que possibilita dialogar com áreas como saúde pública, ciências ambientais e zootecnia, favorecendo a abordagem de Saúde Única.

Atribuições no Projeto: Auxiliará na coordenação de conteúdos educativos e oficinas. Validação pedagógica e científica do material digital e impresso: assegurando qualidade didática, clareza comunicacional e adequação cultural/regional.

Carga Horária: 10 horas semanais

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Rabies. 2021. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies>. Acesso em: 13 set. 2021.
2. OIE - WORLD ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTH. No more deaths from rabies. 2014. Disponível em: <https://www.oie.int/en/no-more-deaths-from-rabies/>. Acesso em: 13 set. 2021.
3. OP, L. SMB rabies vaccine. In: XIV International Conference Rabies in the Americas, 2003. p. 59.
4. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de vigilância epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica, 2009. Cap. 13.
5. HEMACHUDHA, T.; LAOTHAMATAS, J.; RUPPRECHT, C. E. Human rabies: a disease of complex neuropathogenetic mechanisms and diagnostic challenges. *The Lancet Neurology*, v. 1, n. 2, p. 101-109, 2002.
6. RUPPRECHT, C. E.; HANLON, C. A.; HEMACHUDHA, T. Rabies re-examined. *The Lancet Infectious Diseases*, v. 2, n. 6, p. 327-343, 2002.
7. REICHMANN, M. L. A. B.; PINTO, H. B. F.; NUNES, V. F. P. Vacinação contra a Raiva de cães e gatos. São Paulo: Instituto Pasteur (Manuais), 1999.
8. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Normas técnicas de profilaxia da Raiva humana. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
9. QUEVEDO, L. S.; HUGEN, G. G. P.; MORAIS, R. M.; QUEVEDO, P. S. Aspectos epidemiológicos, clínico-patológicos e diagnóstico de Raiva em animais de produção: Revisão. *PUBVET*, v. 14, n. 11, a690, p. 1-11, nov. 2020. DOI: 10.31533/pubvet.v14n11a690.1-11.
10. FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. The Food and Agriculture Organization and rabies prevention and control. Rome: FAO, 2017. 4 p. Disponível em: <http://www.fao.org/3/i7873e/i7873E.pdf>. Acesso em: 13 set. 2021.
11. RIBEIRO, T. M. P. et al. Casos notificados de Raiva em bovinos na região norte do Brasil no período de 2005-2017. *Jornal Interdisciplinar de Biociências*, v. 3, n. 1, p. 42-46, 2018.
12. MELLO, A. K. M. et al. Raiva em bovinos: perdas econômicas e sua mitigação através da vacinação antirrábica. *Pesquisa Veterinária Brasileira*, v. 39, n. 3, p. 179-185, mar. 2019. DOI: 10.1590/1678-5150-PVB-6201.

13. KOTAIT, I. et al. Reservatórios silvestres do vírus da Raiva: um desafio para a saúde pública. Boletim Epidemiológico Paulista, v. 4, n. 40, p. 2-8, 2007. ISSN 1806-4272.
14. VARGAS, A.; ROMANO, A. P. M.; MERCHÁN-HAMANN, E. Human rabies in Brazil: a descriptive study, 2000-2017. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 28, 2019.
15. ROCCA, M. P. Desenvolvimento de uma nova vacina veterinária de subunidade contra Raiva. 2020.
16. INVITROGEN. pYD1 yeast display vector kit - user manual. 2002. Disponível em: <https://www.yumpu.com/en/document/view/49535338/pYD1-yeast-display-vector-kit>.
17. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de vigilância da raiva. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/>. Acesso em: 17 jul. 2025.
18. BRASIL. Ministério da Saúde. Raiva: o que é, sintomas, tratamento, prevenção. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/raiva>. Acesso em: 17 jul. 2025.
19. OLIVEIRA COSTA, T. et al. Educação em saúde por meio de jogos lúdicos para a prevenção de parasitoses. Revista Eletrônica Acervo Científico, v. 42, e10936, 2022.
20. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Zero by 30: The global strategic plan to end human deaths from dog-mediated rabies by 2030. Geneva: WHO, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513838>. Acesso em: 17 jul. 2025.
21. SCHNEIDER, M. C.; SCIANCALEPORE, S. Heading in the direction of ending human deaths from dog-mediated rabies. The Lancet Infectious Diseases, v. 25, n. 1, p. 13-14, 2025.



Documento assinado digitalmente

JOSE WILTON PINHEIRO JUNIOR

Data: 21/07/2025 16:35:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DATA E ASSINATURA DO COORDENADOR